CORRIGÉ — CALCUL LITTÉRAL

Chapitre 4 : fiche d'exercices — Seconde

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes et les méthodes à retenir. Chaque équation se termine par l'ensemble S des solutions.

I) Réduire, substituer

Exercice 1 — Réduire une somme

$A = \boxed{14a}$ $\quad B = \boxed{7a+6}$
$C = \boxed{11a^2+3}$ $\quad D = \boxed{7a^2+6a}$
$E = \boxed{2m}$ $\quad F = \boxed{-13m}$
$G = \boxed{-3m^2+3m}$ $\quad H = \boxed{-7m^2}$
$K = \boxed{7n^2+6n+6}$ $\quad L = \boxed{4n^2+7n}$
$M = \boxed{-4n^2-7n-3}$

Dans B, le 6 reste seul : on n'écrit pas $13a$.

Exercice 2 — Réduire un produit

$A = \boxed{24x}$ $\quad B = \boxed{15x^2}$
$C = \boxed{14x^2}$ $\quad D = \boxed{15x^2}$
$E = \boxed{-12x^2}$ $\quad F = \boxed{-30x}$
$G = \boxed{-14x^2}$ $\quad H = \boxed{18x^2}$
$K = \boxed{-12x^2}$ $\quad L = \boxed{10x^2}$
$M = \boxed{-12x^2}$

Exercice 3 — Substituer

1) Pour $x = 2$: $B = 12 - 8 - 4 = \boxed{0}$; pour $x = 3$: $B = 27 - 12 - 4 = \boxed{11}$; pour $x = -1$: $B = 3 + 4 - 4 = \boxed{3}$; pour $x = -2$: $B = 12 + 8 - 4 = \boxed{16}$; pour $x = \frac{1}{3}$: $B = \frac{1}{3} - \frac{4}{3} - 4 = \boxed{-5}$.
2) $C = 6 + 8 + 5 = \boxed{19}$; $\quad C = -2 - 16 + 5 = \boxed{-13}$.

$-4p$ pour $p = -2$: $-4 \times (-2) = +8$.

Exercice 4 — Égales ou non ?

1) Pour $x = 0$: $A = -10$ et $B = -10$; pour $x = 1$: $A = -6$ et $B = -8$.
2) $\boxed{\text{Non}}$: pour $x = 1$, elles sont différentes.
3) $A = x^2 + 5x - 2x - 10 = \boxed{x^2+3x-10}$, qui n'est pas B.

Un test réussi ($x = 0$) ne prouve pas une égalité ; un seul contre-exemple suffit à la réfuter.

II) Développer

Exercice 5 — Distributivité simple

$A = \boxed{12x+20}$ $\quad B = \boxed{6x+12}$
$C = \boxed{4x^2+5x}$ $\quad D = \boxed{6x^2+21x}$
$E = \boxed{11x+12}$ $\quad F = \boxed{18x+24}$
$G = \boxed{14x+15}$ $\quad H = \boxed{18x+18}$
$K = \boxed{3x^2+15x+2}$ $\quad L = \boxed{14x^2+21x}$

Exercice 6 — Avec des signes moins

$A = \boxed{2a+18}$ $\quad B = \boxed{-a-12}$
$C = 12 + 8a - 15 - 6a = \boxed{2a-3}$
$D = 15a - 10 + 8a - 6 = \boxed{23a-16}$
$E = \boxed{14b^2+13b}$ $\quad F = \boxed{-11b^2+10b}$
$G = -12b^2 - 8b - 2b^2 + 9b$
$G = \boxed{-14b^2+b}$
$H = -12b^2 + 6b - 12b^2 - 18b$
$H = \boxed{-24b^2-12b}$

Dans G : $-b \times (-9) = +9b$.

Exercice 7 — Double distributivité

$A = \boxed{8x^2+26x+15}$ $\quad B = \boxed{8x^2+34x+21}$
$C = -6x^2 + 15x + 8x - 20 = \boxed{-6x^2+23x-20}$
$D = -15 + 20x + 6x - 8x^2 = \boxed{-8x^2+26x-15}$
$E = \boxed{12x^2+26x+10}$ $\quad F = \boxed{15x^2-22x+8}$
$G = \boxed{18x^2-27x+10}$ $\quad H = \boxed{8x^2-22x+15}$

Exercice 8 — Une différence de produits

$A = 8x^2 + 26x + 15 - \left[6x^2 - 11x - 10\right]$
$A = \boxed{2x^2+37x+25}$
$B = -6x^2 + 29x - 28 + 10x^2 - 19x + 6$
$B = \boxed{4x^2+10x-22}$
$C = 12x^2 - 9x - 30 - \left[-12x^2 + 7x + 10\right]$
$C = \boxed{24x^2-16x-40}$
$D = 18x^2 - 9x - 2 - \left[-15x^2 + 26x - 8\right]$
$D = \boxed{33x^2-35x+6}$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Le crochet garde le produit entier ; le $-$ change ensuite tous ses signes.

Exercice 9 — Crochets et trois facteurs

$A = 6 - 3x - 4 - 5x + 2 = \boxed{4 - 8x}$

$B = 4x - 3 + 5x - 6x - 2 = \boxed{3x - 5}$

$C = 4 - [3 - 2x] + 3 - 4x = \boxed{4 - 2x}$

$D = 5x + [x - 4] - [2x + 4] = \boxed{4x - 8}$

$E = 6x^2 + 15x - 4[2x^2 - x - 15]$

$E = \boxed{-2x^2 + 19x + 60}$

$F = (3x^2 + 2x - 8)(-x + 3)$

$F = \boxed{-3x^3 + 7x^2 + 14x - 24}$

III) Identités remarquables

Exercice 10 — Le carré d'une somme

$A = \boxed{9x^2 + 24x + 16}$ $B = \boxed{25 + 20x + 4x^2}$

$C = \boxed{16a^2 + 24a + 9}$ $D = \boxed{9 + 30b + 25b^2}$

$E = \boxed{x^2 + 12x + 36}$ $F = \boxed{16x^2 + 8x + 1}$

$G = \boxed{9m^2 + 30m + 25}$ $H = \boxed{16 + 24r + 9r^2}$

Le double produit : pour A, $2 \times 3x \times 4 = 24x$.

Exercice 11 — Le carré d'une différence

$A = \boxed{16x^2 - 24x + 9}$ $B = \boxed{9x^2 - 30x + 25}$

$C = \boxed{16 - 24x + 9x^2}$ $D = \boxed{25 - 20x + 4x^2}$

$E = \boxed{25a^2 - 30a + 9}$ $F = \boxed{4 - 20b + 25b^2}$

$G = \boxed{9m^2 - 6m + 1}$ $H = \boxed{n^2 - 8n + 16}$

Exercice 12 — Somme par différence

$A = \boxed{16x^2 - 9}$ $C = \boxed{9 - 25x^2}$

$D = \boxed{9a^2 - 16}$ $E = \boxed{b^2 - 25}$

$F = \boxed{49 - c^2}$

$B = 4x^2 - 6x + 10x - 15 = \boxed{4x^2 + 4x - 15}$

B n'est pas une identité : $2x + 5$ et $2x - 3$ n'ont pas les mêmes termes.

Exercice 13 — Choisir la bonne formule

$A = \boxed{6x + 15}$ $B = \boxed{4x^2 + 20x + 25}$

$C = \boxed{9x^2 - 24x + 16}$ $D = \boxed{25x^2 - 9}$

$E = \boxed{21x^2 - 29x - 10}$ $F = \boxed{9 - 49x^2}$

$G = 4x^2 + 12x + 9 - [x^2 - 8x + 16]$

$G = \boxed{3x^2 + 20x - 7}$

$H = x^2 - 25 - [4x^2 - 1] = \boxed{-3x^2 - 24}$

$K = x^2 + 8x + 16 + 3[2x^2 + 3x - 2]$

$K = \boxed{7x^2 + 17x + 10}$

$L = 9x^2 - 1 - 2[x^2 - 6x + 9]$

$L = \boxed{7x^2 + 12x - 19}$

IV) Factoriser

Exercice 14 — Compléter les factorisations

a) $\boxed{5(x + 8)}$ b) $\boxed{4(3x - 2)}$

c) $\boxed{5(2x - 3)}$ d) $\boxed{4x(2x + 3)}$

e) $\boxed{x(x - 9)}$ f)

$(x + 3)(3x - 2 + x + 4) = \boxed{(x + 3)(4x + 2)}$

Exercice 15 — Un nombre ou x en facteur

$A = \boxed{12(4a - 3b)}$ $B = \boxed{30(5a - 3b)}$

$C = \boxed{12(2x - 3)}$ $D = \boxed{x(35 + 13x)}$

$E = \boxed{7x(4x - 1)}$ $F = \boxed{5x(x^2 + 2x + 3)}$

On prend le plus grand facteur commun : $C = 6(4x - 6)$ n'est pas terminé.

Exercice 16 — Une parenthèse en facteur

$A = (4x + 3)[(2x - 5) + (3x + 7)]$

$A = \boxed{(4x + 3)(5x + 2)}$

$B = (6x - 5)[(2x + 3) + (4x - 1)]$

$B = \boxed{(6x - 5)(6x + 2)}$

$C = (2x - 7)[(3x + 5) + (4x + 1)]$

$C = \boxed{(2x - 7)(7x + 6)}$

$D = (5r + 3)[(8r - 2) + (3r - 4)]$

$D = \boxed{(5r + 3)(11r - 6)}$

$E = (x - 4)[(x + 2) - (2x + 5)]$

$E = \boxed{(x - 4)(-x - 3)}$

$F = \boxed{(2y - 5)(x + 3)}$

B peut encore s'écrire $2(6x - 5)(3x + 1)$.

V) Factoriser avec une identité remarquable

Exercice 17 — Différence de deux carrés

$A = \boxed{(5x + 4)(5x - 4)}$ $B = \boxed{(1 + 3x)(1 - 3x)}$

C : $\boxed{\text{impossible}}$ $D = \boxed{(6R + 5)(6R - 5)}$

$E = 5(x^2 - 1) = \boxed{5(x + 1)(x - 1)}$

$F = 9 - x^2 = \boxed{(3 + x)(3 - x)}$

C est une somme de deux carrés. Pour E, on factorise d'abord par 5.

Exercice 18 — Carrés parfaits

$A = \boxed{(3x + 2)^2}$ $C = \boxed{(4d + 3)^2}$

$D = \boxed{(6 - x)^2}$ $F = \boxed{(4b - 5)^2}$

B : $a = 5a$, $b = 3$, mais $2 \times 5a \times 3 = 30a \neq 15a$: $\boxed{\text{impossible}}$.

E : -1 n'est pas un carré : $\boxed{\text{impossible}}$.

Exercice 19 — Quelle méthode ?

$A = \boxed{(7x+4)(7x-4)}$ $B = \boxed{x(16x+7)}$
$C = \boxed{(2x+5)^2}$ $D = \boxed{(8-3x)^2}$
$E = \boxed{a(5-4a)}$ $F = \boxed{(1-5f)^2}$

VI) Factorisations avancées

Exercice 20 — Identité remarquable sur des expressions

$A = [(7x+5)+(3x+1)][(7x+5)-(3x+1)]$
$A = \boxed{(10x+6)(4x+4)}$
$B = [(7x-3)+(2x-1)][(7x-3)-(2x-1)]$
$B = \boxed{(9x-4)(5x-2)}$
$C = [(3x-2)+7][(3x-2)-7]$
$C = \boxed{(3x+5)(3x-9)}$
$D = [9-(2x-3)][9+(2x-3)]$
$D = \boxed{(12-2x)(2x+6)}$
$E = [(x+5)+(x+2)][(x+5)-(x+2)]$
$E = \boxed{3(2x+7)}$

Dans B : $-(2x-1) = -2x+1$. On peut encore sortir des facteurs numériques : $A = 8(5x+3)(x+1)$.

Exercice 21 — Le « 1 » caché et le carré

$A = (5x+4)[(3x-2)+1] = \boxed{(5x+4)(3x-1)}$
$B = (x-1)[3(x+2)-1] = \boxed{(x-1)(3x+5)}$
$C = (6r-4)[(2r-3)+(6r-4)]$
$C = \boxed{(6r-4)(8r-7)}$
$D = (4m-2)[(4m-2)-(3m+1)]$
$D = \boxed{(4m-2)(m-3)}$
$E = (x+2)[(x+2)+4+1] = \boxed{(x+2)(x+7)}$

Dans E, $x+2$ apparaît trois fois : le dernier terme donne le « 1 ».

Exercice 22 — Faire apparaître le facteur commun

$A = (3x-4)(x+2)+6(3x-4)$
$A = \boxed{(3x-4)(x+8)}$
$B = (x-5)^2+(x-5)$
$B = \boxed{(x-5)(x-4)}$
$C = (-x+2)(3x+1)-(3x+1)(x-7)$
$C = \boxed{(3x+1)(9-2x)}$
$D = (3x+4)(3x-4)+(3x+4)(2x+5)$
$D = \boxed{(3x+4)(5x+1)}$
$E = (4x+5)^2-2(4x+5)$
$E = \boxed{(4x+5)(4x+3)}$

B : $(5-x)^2 = (x-5)^2$ (un carré efface le signe). C : $-3x-1 = -(3x+1)$.

Exercice 23 — Choisir la méthode

$A = \boxed{(4x-7)^2}$ $B = \boxed{x(3x^2-10x+24)}$
$C = (2x+5)[(3x-4)+(4x+9)]$
$C = \boxed{(2x+5)(7x+5)}$
$D = (5x+3)[(4x-9)-(6x-9)]$
$D = \boxed{-2x(5x+3)}$
$E = [(4x-1)+(3x+2)][(4x-1)-(3x+2)]$
$E = \boxed{(7x+1)(x-3)}$

VII) Fractions rationnelles

Exercice 24 — Valeurs interdites

A : $\boxed{-3}$ B : $\boxed{\frac{2}{3}}$
C : $\boxed{0}$ et $\boxed{-5}$ D : $\boxed{-\frac{2}{3}}$ et $\boxed{2}$
E : $x^2-16=0$ pour $\boxed{-4}$ et $\boxed{4}$.

Exercice 25 — Premiers calculs

$A = \boxed{\frac{2x+1}{x}}$ $B = \boxed{\frac{4x-3}{x}}$
$C = \boxed{\frac{7}{x}}$ $D = \boxed{\frac{x^2+3}{x}}$
$E = \frac{x}{3x}+\frac{6}{3x} = \boxed{\frac{x+6}{3x}}$

Exercice 26 — Une seule fraction

$A = \frac{x-2+3}{x-2} = \boxed{\frac{x+1}{x-2}}$
$B = \frac{4(x+2)-3x}{x(x+2)} = \boxed{\frac{x+8}{x(x+2)}}$
$C = \frac{x^2+2(x+3)}{x(x+3)} = \boxed{\frac{x^2+2x+6}{x(x+3)}}$
$D = \frac{3(x-1)-(x+2)}{x-1} = \boxed{\frac{2x-5}{x-1}}$
$E = \frac{x+2+x-2}{(x-2)(x+2)} = \boxed{\frac{2x}{(x-2)(x+2)}}$

Valeurs interdites : A : 2 ; B : 0 et -2 ; C : 0 et -3 ; D : 1 ; E : 2 et -2.

D : la parenthèse autour de $x+2$ est indispensable.

Exercice 27 — Démontrer une égalité

1)
$2-\frac{1}{x-1} = \frac{2(x-1)-1}{x-1}$
$2-\frac{1}{x-1} = \boxed{\frac{2x-3}{x-1}}$
2)
$\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x} = \frac{x-(x-2)}{x(x-2)}$
$\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x} = \boxed{\frac{2}{x(x-2)}}$

VIII) Équations du premier degré

Exercice 28 — Les deux règles

a) $S = \{5\}$ b) $S = \{8\}$
c) $4 = 4x$: $S = \{1\}$ d) $S = \left\{\frac{7}{2}\right\}$
e) $-3x = 21$: $S = \{-7\}$ f) $0x = -11$: $S = \varnothing$

Exercice 29 — Avec des parenthèses

a) $9 - x = x + 9$
$-2x = 0$: $S = \{0\}$
b) $x + 1 = 0$: $S = \{-1\}$
c) $4x + 10 = x + 16$
$3x = 6$: $S = \{2\}$
d) $x - 8 = 5x - 20$
$12 = 4x$: $S = \{3\}$
e) $3m - 4 = 2m + 5$: $S = \{9\}$

Exercice 30 — Coefficients fractionnaires

a) $S = \{-2\}$ b) $S = \left\{\frac{1}{8}\right\}$
c) $S = \{6\}$ d) $S = \left\{-\frac{4}{5}\right\}$
e) $S = \left\{\frac{1}{6}\right\}$ f) $S = \left\{-\frac{3}{4}\right\}$

c) $x = \frac{9}{2} \times \frac{4}{3}$: on multiplie par l'inverse du coefficient.

Exercice 31 — Supprimer les fractions

a) $-x + 12 = 3x - 24$: $S = \{9\}$
b) $5x + 2 = 6x - 8$: $S = \{10\}$
c) $9x - 20 = 7$: $S = \{3\}$
d) $3x + 10 = -x + 54$: $S = \{11\}$
e) $2x - 6 - 16 = 3x + 1 + 2$: $S = \{-25\}$
f) $3(2x + 4) = 4(x + 5)$: $S = \{4\}$

On multiplie par 3, 2, 15, 6, 4 et 12 ; chaque terme, y compris celui sans fraction.

Exercice 32 — Produit en croix, cas particuliers

1) a) $9x + 6 = 20x - 4$: $S = \left\{\frac{10}{11}\right\}$ b) $9x - 6 = 10$: $S = \left\{\frac{16}{9}\right\}$
2) a) $(\times 6)$ $-x + 24 = -x + 24$: $0x = 0$, $S = \mathbb{R}$.
b) $(\times 12)$ $-2x - 5 = -2x - 1$: $0x = 4$, $S = \varnothing$.

Exercice 33 — L'inconnue au dénominateur

a) $x \neq -\frac{1}{2}$: $3x - 2 = 4x + 2$
$x = -4$: $S = \{-4\}$
b) $x \neq 2$: $3 - 2x = 2 - x$
$x = 1$: $S = \{1\}$
c) $x \neq -\frac{1}{2}$: $12 - 4x = 6x + 3$
$x = \frac{9}{10}$: $S = \left\{\frac{9}{10}\right\}$
d) $x \neq -\frac{1}{2}$: $4 + 2x = 1 + 2x$
$0x = -3$: $S = \varnothing$
e) $x \neq 2$: $3 - x = 2x - 4$
$x = \frac{7}{3}$: $S = \left\{\frac{7}{3}\right\}$
f) $x \neq -2$: $-3x = 4 + 2x$
$x = -\frac{4}{5}$: $S = \left\{-\frac{4}{5}\right\}$

IX) Équations produit

Exercice 34 — Produit nul

a) $S = \left\{0 ; \frac{5}{3}\right\}$ b) $S = \left\{0 ; \frac{8}{3}\right\}$
c) $S = \left\{\frac{5}{2}\right\}$ d) $S = \left\{-2 ; -\frac{4}{3} ; 0\right\}$
e) $S = \left\{-1 ; \frac{2}{3} ; 5\right\}$

c) Un carré est nul si et seulement si le nombre est nul : une seule solution.

Exercice 35 — Factoriser d'abord

a) $x(3x - 8) = 0$: $S = \left\{0 ; \frac{8}{3}\right\}$
b) $x^2(2x - 5) = 0$: $S = \left\{0 ; \frac{5}{2}\right\}$
c) $(x + 3)\big[(x + 3) - (4x - 3)\big] = 0$
$(x + 3)(6 - 3x) = 0$: $S = \{-3 ; 2\}$
d) $(2x - 5)\big[(3x + 1) - (4 - x)\big] = 0$
$(2x - 5)(4x - 3) = 0$: $S = \left\{\frac{3}{4} ; \frac{5}{2}\right\}$
e) $(3x + 2)(3x - 2 - 3 + x) = 0$
$(3x + 2)(4x - 5) = 0$: $S = \left\{-\frac{2}{3} ; \frac{5}{4}\right\}$
f) $(3x - 1)\big[(x + 2)^2 - 9\big] = 0$
$(3x - 1)(x + 5)(x - 1) = 0$: $S = \left\{-5 ; \frac{1}{3} ; 1\right\}$

e) $9x^2 - 4 = (3x + 2)(3x - 2)$ fait apparaître le facteur commun.

Exercice 36 — Différence de deux carrés nulle

a) $(3x-x-2)(3x+x+2)=0$

$(2x-2)(4x+2)=0$: $S=\{$

b) $(2x-2)(4x+4)=0$: $S=\{$

c) $\big[(3x+5)-2(x+1)\big]\big[(3x+5)+2(x+1)\big]=0$

$(x+3)(5x+7)=0$: $S=\{$

d) $\big[3(x+1)-2(2x+3)\big]\big[3(x+1)+2(2x+3)\big]=0$

$(-x-3)(7x+9)=0$: $S=\{$

c) $4(x+1)^2=\big[2(x+1)\big]^2$.

Exercice 37 — Développer d'abord

a) $3x^2+10x-8=3x^2+5$

$10x=13$: $\boxed{S=\left\{\frac{13}{10}\right\}}$

b) $4x^2+12x+9=4x^2+2x$

$10x=-9$: $\boxed{S=\{-0{,}9\}}$

c) $x^2+2x-3=x^2+x-20$: $\boxed{S=\{-17\}}$

d) $x^3-8x^2+16x=x^3+3x^2$

$x(16-11x)=0$: $\boxed{S=\left\{0\,;\frac{16}{11}\right\}}$

En d), ce sont les x^3 qui s'éliminent ; il reste une équation produit.

Exercice 38 — Choisir la bonne écriture

1) $E(x)=x^2-4x+4-36=x^2-4x-32$;
$E(x)=\big[(x-2)-6\big]\big[(x-2)+6\big]$, soit $(x-8)(x+4)$.
2) $E(0)=$ $\boxed{-32}$ (forme B) ; $E(x)=0$: $\boxed{S=\{-4\,;8\}}$ (forme C) ; $E(x)=-32$: $x(x-4)=0$, $\boxed{S=\{0\,;4\}}$ (forme B) ; $E(x)=-36$: $(x-2)^2=0$, $\boxed{S=\{2\}}$ (forme A).

X) Équations $x^2=a$ et équations quotient

Exercice 39 — Équations $x^2=a$

a) $\boxed{S=\{-9\,;9\}}$ b) $\boxed{S=\varnothing}$

c) $x^2=16$: $\boxed{S=\{-4\,;4\}}$ d) $\boxed{S=\left\{-\sqrt{5}\,;\sqrt{5}\right\}}$

e) $x^2=\frac{25}{4}$: $\boxed{S=\left\{-\frac{5}{2}\,;\frac{5}{2}\right\}}$

f) $x+2=7$ ou $x+2=-7$: $\boxed{S=\{-9\,;5\}}$

Exercice 40 — Équations quotient

a) $x\neq -2$: $\boxed{S=\left\{\frac{4}{3}\right\}}$ b) $x\neq 3$: $\boxed{S=\left\{-\frac{9}{2}\right\}}$

c) Numérateur :
$\big[(2x+3)-3(x-1)\big]\big[(2x+3)+3(x-1)\big]=$
$(6-x)\times 5x$; dénominateur : $4(x-1)(x+1)$, nul pour 1 et -1. Le numérateur s'annule pour 0 et 6 :
$\boxed{S=\{0\,;6\}}$.

d) Numérateur :
$(3x-4)(3x+4)-2(3x-4)=(3x-4)(3x+2)$;
dénominateur nul pour $\frac{4}{3}$. Il reste $\boxed{S=\left\{-\frac{2}{3}\right\}}$.

e) Pour $x\neq 0$: $\dfrac{6+x-7}{2x}=0$, soit $x-1=0$:
$\boxed{S=\{1\}}$.

d) $\frac{4}{3}$ *annule aussi le numérateur, mais il est interdit.*

Exercice 41 — Dans des problèmes

1) $c^2=30$ et $c>0$: $c=$ $\boxed{\sqrt{30}\text{ cm}}$.
2) $\pi r^2=49\pi$, soit $r^2=49$: $r=$ $\boxed{7\text{ cm}}$.
3) $x^2+7=43$, soit $x^2=36$: $\boxed{-6}$ ou $\boxed{6}$.
4) Pour $x=$ $\boxed{6}$ $(x\neq -2)$. Valoir 1 : $x-6=x+2$ est impossible : $\boxed{\text{jamais}}$.

XI) Mise en équation

Exercice 42 — Quatre problèmes courts

1) Soit x l'âge de Zoé : $3(x+9)=75$ donne $x+9=25$: Zoé a $\boxed{16\text{ ans}}$.
2) Soit x le nombre choisi : $5(3x-4)=205$ donne $3x-4=41$: $\boxed{x=15}$.
3) Soit x la contenance : $\frac{x}{4}+15=\frac{2x}{3}$; $(\times 12)$
$3x+180=8x$: $\boxed{36\text{ L}}$.
4) $n+(n+2)=152$, $n=75$: $\boxed{75}$ et $\boxed{77}$.

Exercice 43 — Entiers et âges

1) $n+3(n+2)=98$ donne $4n+6=98$, puis $n=23$: $\boxed{23}$, $\boxed{24}$ et $\boxed{25}$.
2) Dans x ans : $30+x=(18+x)+(4+x)$, soit $30+x=22+2x$: $\boxed{8\text{ ans}}$.
Vérification : $38=26+12$.

Exercice 44 — Stocks, jardin et concert

1) Soit b le nombre de paires de bottes :
$b+3b+(b+5)=95$ donne $5b=90$, puis $b=18$: $\boxed{18}$ bottes, $\boxed{54}$ baskets, $\boxed{23}$ sandales.
2) Le verger représente $1-\frac{1}{4}-\frac{1}{3}=\frac{5}{12}$ du jardin :
$\frac{5}{12}x=75$, $x=$ $\boxed{180\text{ m}^2}$.
3) $40x+25(800-x)=26\,000$ donne $15x=6\,000$:
$\boxed{400}$ places assises.

XII) Problèmes de géométrie

Exercice 45 — Exprimer des longueurs et des aires

1) $GO=$ $\boxed{x+7}$; $RS=$ $\boxed{\frac{2x}{5}}$ (deux parts sur cinq).
2) Le grand rectangle moins le rectangle blanc :
$6(x+6)-6x=$ $\boxed{36}$. L'aire ne dépend pas de x.

Exercice 46 — Un trapèze et un triangle

1) Trapèze : $\dfrac{(x+3x)(x+3)}{2} = \boxed{2x^2+6x}$; triangle : $\dfrac{(6+x)\times 2x}{2} = \boxed{x^2+6x}$.
2) Somme : $3x^2+12x = \boxed{3x(x+4)}$: l'autre côté mesure $\boxed{x+4}$.

Exercice 47 — Deux solides

Pavé : $(2x+6)\times 2x\times x = 4x^3+12x^2$.
Prisme : aire de la base $\dfrac{2x\times 4x}{2} = 4x^2$, puis volume $4x^2(x+3) = 4x^3+12x^2$.
Les volumes sont $\boxed{\text{égaux}}$ pour tout $x>0$.

Exercice 48 — Une aire donnée

$4(6+x) = 30$, $24+4x = 30$, $x = \boxed{1{,}5\text{ cm}}$.

Exercice 49 — Un carré dans un carré

Le grand carré a pour côté $3+2x$.
1) $4(3+2x) = 36$: $x = \boxed{3}$.
2) $(3+2x)^2 = 49$ et $3+2x>0$: $3+2x=7$, $x = \boxed{2}$.
3) $(3+2x)^2-9 = 27$, soit $(3+2x)^2 = 36$: $3+2x = 6$, $x = \boxed{1{,}5}$.

Exercice 50 — Un bassin dans une parcelle

1) $\boxed{c)}$ et $\boxed{d)}$: la parcelle moins le bassin, $x^2-(x-2)^2 = 4x-4$.
2) Le bassin a pour côté $x-2$: $(x-2)^2 = 36$ et $x-2>0$, donc $x-2=6$ et $x = \boxed{8\text{ m}}$.

XIII) Isoler une grandeur

Exercice 51 — Échauffement

a) $\boxed{A = B-3}$ b) $\boxed{A = 5-B}$
c) $\boxed{A = \frac{B}{4}}$ d) $\boxed{A = 3B}$
e) $\boxed{A = \frac{6}{B}}$ f) $\boxed{A = \frac{C-B}{2}}$

Exercice 52 — Formules de géométrie et de physique

1) $\boxed{\ell = \dfrac{V}{Lh}}$ 2) $\boxed{h = \dfrac{2\mathcal{A}}{b}}$
3) $\boxed{r = \dfrac{E-U}{I}}$ 4) $\boxed{d = \dfrac{V}{LH}}$
5) $\boxed{C_0 = \dfrac{C}{1+t}}$ 6) $\boxed{r = \sqrt{\dfrac{\mathcal{A}}{\pi}}}$

3) $rI = E-U$; 4) $LH = \frac{V}{d}$, puis produit en croix.

Exercice 53 — Plus difficile

1) $\dfrac{1}{f} = \dfrac{a+b}{ab}$, donc $\boxed{f = \dfrac{ab}{a+b}}$.

2) $d^2 = \dfrac{6{,}67\times 10^{-11}\,m\,m'}{F}$, donc $\boxed{d = \sqrt{\dfrac{6{,}67\times 10^{-11}\,m\,m'}{F}}}$.

Exercice 54 — Isoler, puis calculer

1) $2y = 10-4x+3z$, $\boxed{y = \dfrac{10-4x+3z}{2}}$; pour $x=1$ et $z=2$: $y = \boxed{6}$.
2) $\ell = \dfrac{72}{6\times 3} = \boxed{4\text{ cm}}$.
3) $r = \sqrt{\dfrac{80}{\pi}} \simeq \boxed{5{,}0\text{ cm}}$.

Vers le devoir commun

Exercice 55 — Maîtrise des calculs

$A(x) = 6x-15+6x^2+5x-4$
$A(x) = \boxed{6x^2+11x-19}$
$B(x) = -3x^2-2x+8-5+x$
$B(x) = \boxed{-3x^2-x+3}$
$C(x) = \boxed{x(8x-5)}$ $D(x) = \boxed{(3x+5)^2}$
$E(x) = (2x-5)\left[1-3(2x-5)\right]$
$E(x) = \boxed{(2x-5)(16-6x)}$
$F(x) = (x+2)\left[(-2x+3)-(x+2)\right]$
$F(x) = \boxed{(x+2)(-3x+1)}$

Exercice 56 — Une fonction, trois écritures

1) $f(x) = x^2+6x+9-16 = \boxed{x^2+6x-7}$;
$f(x) = \left[(x+3)-4\right]\left[(x+3)+4\right]$, soit $\boxed{(x-1)(x+7)}$.
2) $f(0) = \boxed{-7}$; $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}+3-7 = \boxed{-\frac{15}{4}}$.
Antécédents de 0 : $(x-1)(x+7)=0$, $\boxed{1}$ et $\boxed{-7}$.
De -7 : $x^2+6x=0$, soit $x(x+6)=0$: $\boxed{0}$ et $\boxed{-6}$; de -16 : $(x+3)^2=0$: $\boxed{-3}$.

Exercice 57 — Lire, puis démontrer

1) On lit $f(x)=0$ pour $x=-1$ et $x=4$; $f(x)=-4$ pour $x=0$ et $x=3$.
2)
$f(x) = 2x^2-x-3-(x^2+2x+1)$
$f(x) = \boxed{x^2-3x-4}$
$f(x) = (x+1)\left[(2x-3)-(x+1)\right]$
$f(x) = \boxed{(x+1)(x-4)}$
3) $f(2) = 4-6-4 = \boxed{-6}$; $f(x)=0$: $\boxed{S=\{-1;4\}}$; $f(x)=-4$: $x(x-3)=0$, $\boxed{S=\{0;3\}}$. Les conjectures sont démontrées.

Exercice 58 — Équations

a) $\frac{2}{3}x = 8$: $\boxed{S = \{12\}}$ b) $\boxed{S = \left\{\frac{9}{4}\right\}}$
c) $4x + 3 = -5 + 3x$: $\boxed{S = \{-8\}}$
d) $(2x - 10)(4x + 2) = 0$: $\boxed{S = \left\{-\frac{1}{2}\,;5\right\}}$
e) $(3x - 2)^2 - \left[2(x + 2)\right]^2 = 0$, soit
$(x - 6)(5x + 2) = 0$: $\boxed{S = \left\{-\frac{2}{5}\,;6\right\}}$

Exercice 59 — Points d'intersection de deux courbes

a) $x^2 + 2x - 3 = 2x + 6$ donne $x^2 - 9 = 0$, soit
$(x - 3)(x + 3) = 0$. $g(3) = 12$ et $g(-3) = 0$: $\boxed{(3\,;12)}$ et $\boxed{(-3\,;0)}$.
b) $3x^2 - x + 1 = 5x + 1$ donne $3x^2 - 6x = 0$, soit
$3x(x - 2) = 0$. $g(0) = 1$ et $g(2) = 11$: $\boxed{(0\,;1)}$ et $\boxed{(2\,;11)}$.

Exercice 60 — Deux problèmes

1) $(x + 3)^2 = x^2 + 51$ donne $6x + 9 = 51$, puis $x = 7$:
l'aire de départ vaut $\boxed{49\ \text{cm}^2}$.
2) $0 < x \leqslant 6$; carré : x^2 ; rectangle :
$(6 - x)(9 - x) = 54 - 15x + x^2$. $x^2 = 54 - 15x + x^2$
donne $x = \boxed{3{,}6\ \text{cm}}$, qui convient.